📖 Guida Utente: QTMINER

Questo manuale descrive l'installazione e l'utilizzo dell'applicazione **QTMINER**, un progetto client/server per l'esecuzione di algoritmi di clustering, con supporto sia per client Windows (Java) che per un'applicazione Android.

🧠 Descrizione dell'Algoritmo QT (Quality Threshold)

Il programma implementa l'algoritmo di clustering QT (Quality Threshold). Questo algoritmo permette di definire una distanza massima (*raggio*) affinché due o più punti siano considerati parte dello stesso cluster.

I passaggi impiegati dall'algoritmo sono i seguenti:

1. **Inizializzazione:** Per ogni esempio *x* nel dataset, si costruisce un cluster candidato C_x che contiene *x* e tutti gli altri esempi *y* tali che la distanza d(x,y) ≤ raggio.
2. **Selezione:** Tra tutti i cluster candidati, si sceglie quello con il maggior numero di elementi (criterio di qualità).
3. **Rimozione:** Si eliminano dal dataset tutti gli esempi già assegnati al cluster trovato.
4. **Ripetizione:** Si continua con i dati rimanenti finché non ci sono più esempi che possano formare un cluster.
5. **Output:** L'algoritmo restituisce l'insieme dei cluster trovati.

Nota: Un valore del raggio alto può portare a pochi cluster grandi, mentre un valore basso genera molti cluster piccoli e precisi.

🛠 Requisiti e Installazione

Requisiti di Sistema

1. Server (Java):

- **JRE 8** (Java Runtime Environment) installato.
- **MySQL** installato e in esecuzione sulla macchina ospitante.

2. Client (Windows):

- **JRE 8** installato.

3. App-Client (Android):

- Un dispositivo Android con **API versione 16** o superiore (Android 4.1+).

4. Requisiti di Rete:

- **ATTENZIONE:** Per il corretto funzionamento, il dispositivo Client (sia Windows che Android) e il Server devono essere **connessi alla stessa rete locale** (es. stesso Wi-Fi).

Procedura di installazione:

1. **SERVER**:

L'utilizzo del Server necessita dell'installazione, sulla macchina ospitante, di MySQL su cui dovrà essere eseguito lo script sql MAPDB.sql contenuto nel percorso "\distribution\server", il quale creerà il database necessario e una tabella di esempio "playtennis" utilizzabile come demo.

2. **CLIENT**:

L'utilizzo della versione Windows del Client necessita del Server già avviato e pronto alla connessione.

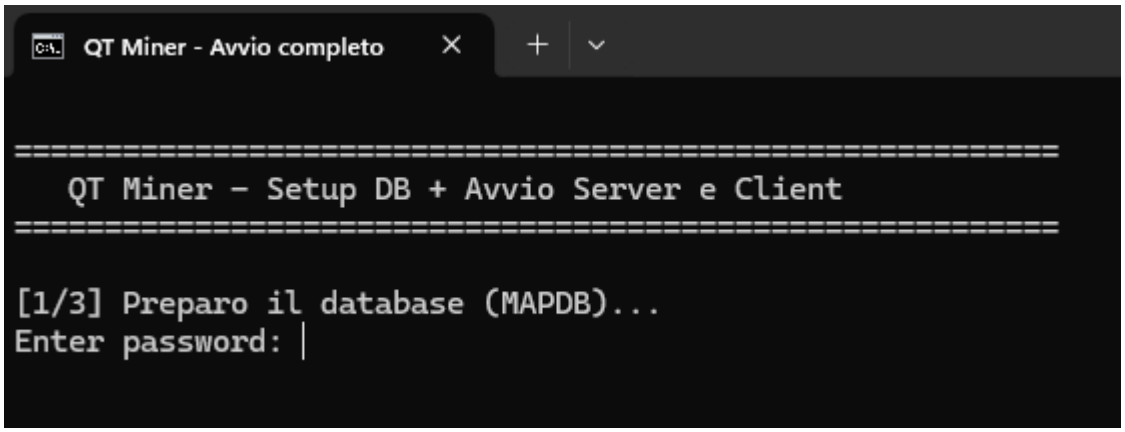
3. **APP-CLIENT**:

Per installare l'app, dalle impostazioni di sistema (Impostazioni -> Impostazioni Avanzate -> Sicurezza) attivare l'opzione *Origini Sconosciute*. Importare l'apk, contenuta in "\distribution\android" sul dispositivo Android. Avviare l'apk e premere Installa. Scegliere "*Installa comunque*" nel caso che Play Protect dovesse bloccare l'installazione. Il Server a cui ci si vuole connettere deve essere già avviato e pronto alla connessione.

🚀 Guida all'Utilizzo

1. Utilizzo Server

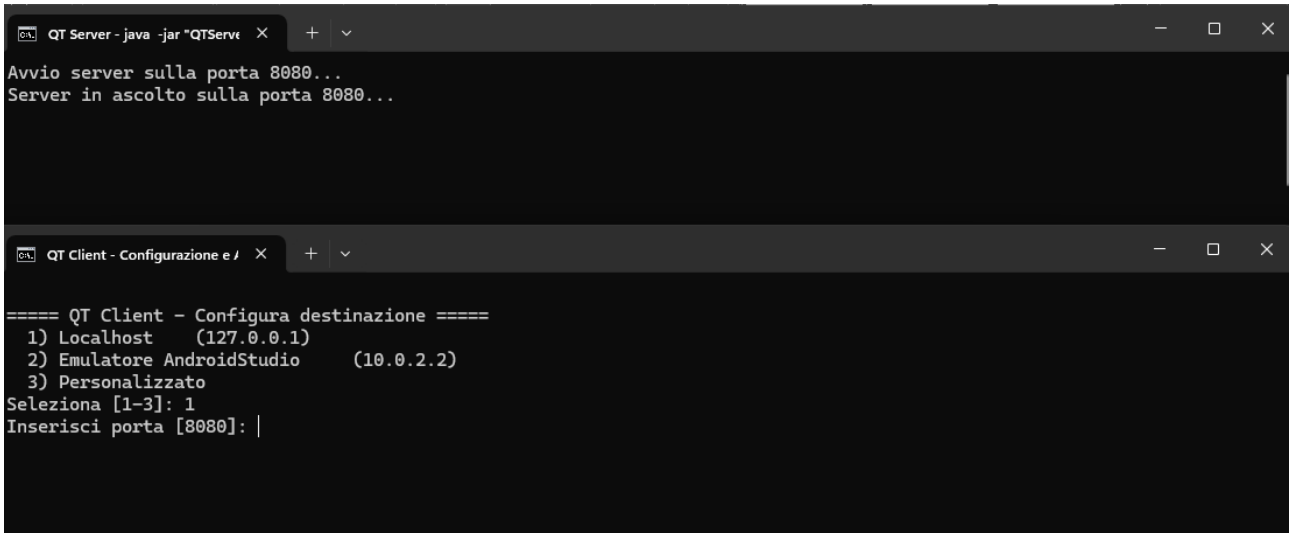
Eseguendo il file start.bat presente nella directory "\distribution", si presenterà la richiesta della password per accedere al proprio DBMS MySQL, per inserire la demo della tabella di "playtennis". Verificare che il server MySQL sia in funzione al momento dell'esecuzione del file .bat.



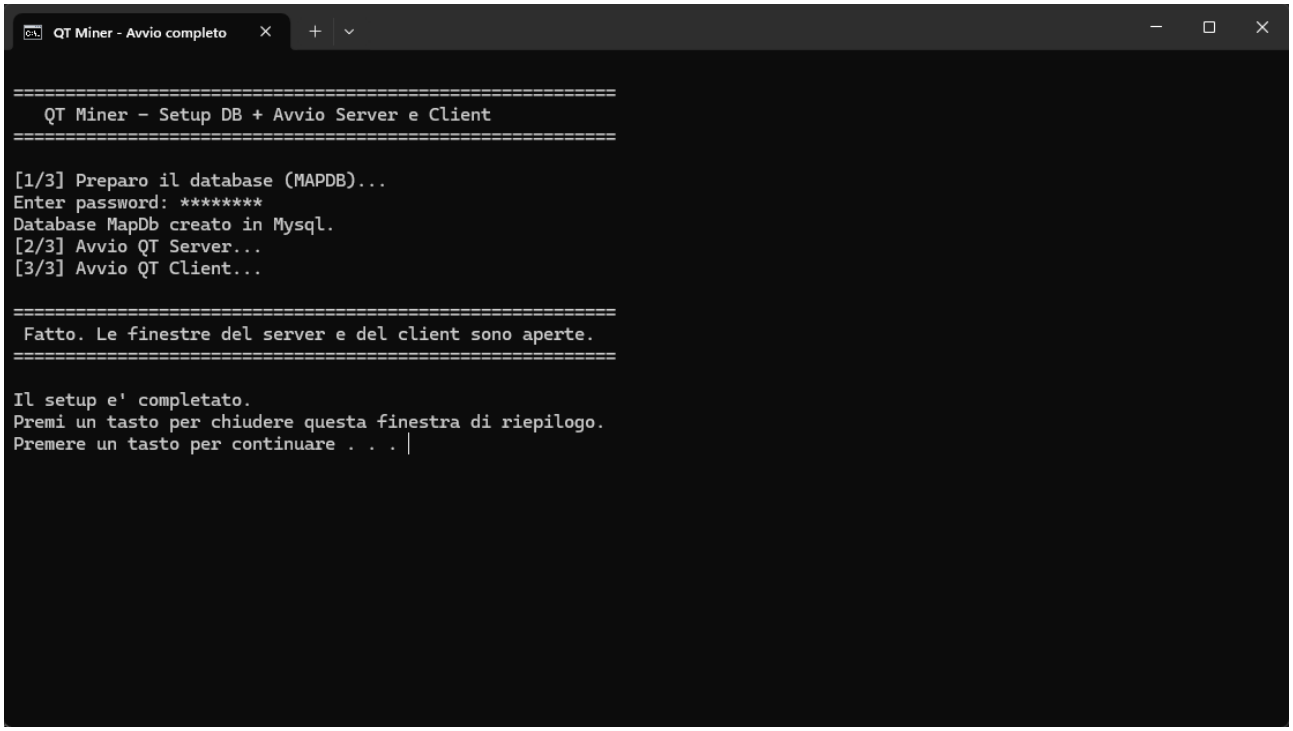
Una volta inserita la password, si avvierà automaticamente il terminale del Server e del client.

- Il **Server** dichiarerà il suo avvio e la porta su cui è in ascolto, ponendosi in attesa di connessioni.

- Il **Client**, invece, guiderà l'utente nella configurazione per il suo utilizzo. Porrà possibilità di scelta dell'indirizzo e della porta del Server al quale collegarsi.



Nel frattempo il prompt principale di avvio ("start.bat") rimarrà aperto, in attesa di chiusura da parte dell'utente, mostrando il log degli eventi che sono stati effettuati e comunicando la riuscita dell'apertura del software client/server.



2. Utilizzo Client (Windows)

Il terminale del Client, avviato da start.bat e finita la sua configurazione mostrerà all'utente due opzioni tra cui scegliere:

"Scegli una opzione:

(1) Carica Cluster da un file

(2): Scopri Cluster da un Database"

```
QT Client - Configurazione e /

===== QT Client - Configura destinazione =====
  1) Localhost    (127.0.0.1)
  2) Emulatore AndroidStudio     (10.0.2.2)
  3) Personalizzato
Seleziona [1-3]: 1
Inserisci porta [8080]: 8080

Attendo che il server sia in ascolto su 127.0.0.1:8080 (max ~30s)...
OK: Server in ascolto.

Avvio client in corso...
addr = /127.0.0.1
Socket[addr=/127.0.0.1,port=8080,localport=57872]

Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):
```

Suddividiamo il funzionamento del software per quanto riguarda il lato Client e il lato Server, in modo da rendere più chiaro il Manuale per ogni zona interessata dall'utente.

Risposta (1/2):

LATO CLIENT

- **Digitando "1" (Carica da File):**
    - Permette di caricare i cluster precedentemente salvati in un file.
    - Verrà richiesto il nome della tabelle presente nel database a cui fare riferimento ("playtennis").
    - Successivamente verrà richiesto il nome del file da inserire senza la sua estensione.

```
QT Client - Configurazione e /

===== QT Client - Configura destinazione =====
  1) Localhost    (127.0.0.1)
  2) Emulatore AndroidStudio     (10.0.2.2)
  3) Personalizzato
Seleziona [1-3]: 1
Inserisci porta [8080]: 8080

Attendo che il server sia in ascolto su 127.0.0.1:8080 (max ~30s)...
OK: Server in ascolto.

Avvio client in corso...
addr = /127.0.0.1
Socket[addr=/127.0.0.1,port=8080,localport=57872]

Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):1
Nome della tabella:playtennis
Nome del file (senza estensione):
```

    - I cluster salvati all'interno del file verranno stampati a schermo .

```
QT Client - Configurazione e /
Attendo che il server sia in ascolto su 127.0.0.1:8080 (max ~30s)...
OK: Server in ascolto.

Avvio client in corso...
addr = /127.0.0.1
Socket[addr=/127.0.0.1,port=8080,localport=51853]

Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):1
Nome della tabella:playtennis
Nome del file (senza estensione): prova
1:Centroid=(sunny 12.5 normal strong yes )
Examples:
[rain 0.0 normal strong no ] dist=2.4125412645130035
[sunny 30.3 high strong no ] dist=2.587458760666517
[sunny 12.5 normal strong yes ] dist=0.0
[rain 12.5 high strong no ] dist=3.0

AvgDistance=2.00000000629488

2:Centroid=(overcast 30.0 high weak yes )
Examples:
[overcast 0.1 normal strong yes ] dist=2.9867987047151043
[sunny 30.3 high weak no ] dist=2.009900990348312
[rain 13.0 high weak yes ] dist=1.5610561197376849
[rain 12.0 normal weak yes ] dist=2.5940594208987253
[overcast 29.21 normal weak yes ] dist=1.0260726079172218
[sunny 0.1 normal weak yes ] dist=2.9867987047151043
[sunny 13.0 high weak no ] dist=2.561056119737685
[overcast 12.5 high strong yes ] dist=1.5775577703182049
[rain 0.0 normal weak yes ] dist=2.9900990348312084
[overcast 30.0 high weak yes ] dist=0.0

AvgDistance=2.029339947321925


Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)
```

- Una volta stampati a schermo i cluster, verrà proposta all'utente la possibilità di ripetere l'operazione con ad esempio un altro file.
- Nel caso in cui non si voglia ripetere l'operazione, il Client chiederà all'utente se vuole scegliere un'altra operazione dal menu. Scegliendo "y" si ritornerà al menu di scelta principale. Scegliendo "n" il Client terminerà la sua esecuzione.

```
Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)n
Vuoi scegliere una nuova operazione dal menu?(y/n)
```

LATO SERVER

- Il Server, selezionata la tabella corretta, mostra il caricamento di quest'ultima ("playtennis") e quante tuple contiene all'interno ("14 esempi") .

```
Connesso al database MapDB.
Caricamento tabella: playtennis
Tabella playtennis caricata con successo (14 esempi)
```

- Successivamente, mostra il tentativo di caricamento del file scelto nel Client e in caso positivo mostra il messaggio di avvenuto caricamento del file.

```
Caricamento cluster dal file: prova.dmp
Cluster caricati con successo dal file: prova.dmp
```

- Terminata l'esecuzione da parte del Client, il Server mostrerà la stringa di disconnessione del Client fino a quel momento collegato.

```
Connessione chiusa con il client 127.0.0.1:51853
```

LATO CLIENT

- **Digitando "2" (Scopri da DB):**
  - Permette di generare nuovi cluster partendo dai dati nella tabelle contenuta nel database MySQL.
  - Verrà richiesto il **Nome della tabella** (“playtennis”) e il **Valore del raggio** (es. 3).

```
Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):2
Nome della tabella:playtennis
Raggio:3
```

  - L'applicazione calcolerà e stamperà i cluster , mostrando Centroidi, Esempi e Distanza Media .

```
Scegli un'opzione:
(1) Carica cluster da un file
(2) Scopri cluster da un database
(1/2):2
Nome della tabella:playtennis
Raggio:3
Numero cluster:2
1:Centroid=(sunny 12.5 normal strong yes )
Examples:
[rain 0.0 normal strong no ] dist=2.4125412645130035
[sunny 30.3 high strong no ] dist=2.587458760666517
[sunny 12.5 normal strong yes ] dist=0.0
[rain 12.5 high strong no ] dist=3.0

AvgDistance=2.00000000629488

2:Centroid=(overcast 30.0 high weak yes )
Examples:
[sunny 30.3 high weak no ] dist=2.009900990348312
[rain 13.0 high weak yes ] dist=1.5610561197376849
[overcast 0.1 normal strong yes ] dist=2.9867987047151043
[overcast 12.5 high strong yes ] dist=1.5775577703182049
[overcast 30.0 high weak yes ] dist=0.0
[overcast 29.21 normal weak yes ] dist=1.0260726079172218
[sunny 13.0 high weak no ] dist=2.561056119737685
[rain 12.0 normal weak yes ] dist=2.5940594208987253
[sunny 0.1 normal weak yes ] dist=2.9867987047151043
[rain 0.0 normal weak yes ] dist=2.9900990348312084

AvgDistance=2.029339947321925


Vuoi specificare il nome del file? (y/n):
```

  - Verrà data la possibilità all’utente di specificare il nome del file in cui salvare i risultati. È possibile premere “n” per usare un nome di default (es. playtennis.3.dmp) oppure premere “y” in modo da scegliere il nome, inserendolo senza alcuna estensione.

```
Raggio:3
Numero cluster:2
1:Centroid=(sunny 12.5 normal strong yes )
Examples:
[rain 0.0 normal strong no ] dist=2.4125412645130035
[sunny 12.5 normal strong yes ] dist=0.0
[rain 12.5 high strong no ] dist=3.0
[sunny 30.3 high strong no ] dist=2.587458760666517

AvgDistance=2.00000000629488

2:Centroid=(overcast 30.0 high weak yes )
Examples:
[overcast 0.1 normal strong yes ] dist=2.9867987047151043
[sunny 30.3 high weak no ] dist=2.009900990348312
[rain 13.0 high weak yes ] dist=1.5610561197376849
[sunny 13.0 high weak no ] dist=2.561056119737685
[sunny 0.1 normal weak yes ] dist=2.9867987047151043
[rain 0.0 normal weak yes ] dist=2.9900990348312084
[overcast 12.5 high strong yes ] dist=1.5775577703182049
[overcast 30.0 high weak yes ] dist=0.0
[rain 12.0 normal weak yes ] dist=2.5940594208987253
[overcast 29.21 normal weak yes ] dist=1.0260726079172218

AvgDistance=2.0293399947321925


Vuoi specificare il nome del file? (y/n): y
Nome del file (senza estensione): |
```

- Dopo ogni operazione, il client chiederà se si desidera ripetere l'operazione (y/n).

```
Vuoi specificare il nome del file? (y/n): n
Cluster salvati nel file: clusters_1762524473568.dmp
Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)|
```

- Nel caso in cui non si voglia ripetere l'operazione, il Client chiederà all'utente se vuole scegliere un'altra operazione dal menu. Scegliendo "y" si ritornerà al menu di scelta principale. Scegliendo "n" il Client terminerà la sua esecuzione.

```
Vuoi ripetere l'operazione? (y/n)n
Vuoi scegliere una nuova operazione dal menu?(y/n)|
```

- Terminata l'esecuzione il Server mostrerà la stringa di disconnessione del Client fino a quel momento collegato.

```
Connessione chiusa con il client 127.0.0.1:51853
|
```

LATO SERVER

- Il Server, selezionata la tabella corretta, mostra il caricamento di quest'ultima ("playtennis") e quante tuple contiene all'interno ("14 esempi") .

```
Connesso al database MapDB.
Caricamento tabella: playtennis
Tabella playtennis caricata con successo (14 esempi)
```

- Successivamente mostra il tentativo di Clustering con il raggio selezionato dall'utente e nel caso positivo la conferma di esecuzione.

```
Esecuzione clustering con raggio: 3.0
Clustering completato: 2 cluster generati
```

- Terminata la scelta (lato Client) del nome in cui serializzare i cluster generati, il Server mostrerà un messaggio di avvenuto salvataggio.

```
Cluster salvati su file: clusters_1762524473568.dmp
```

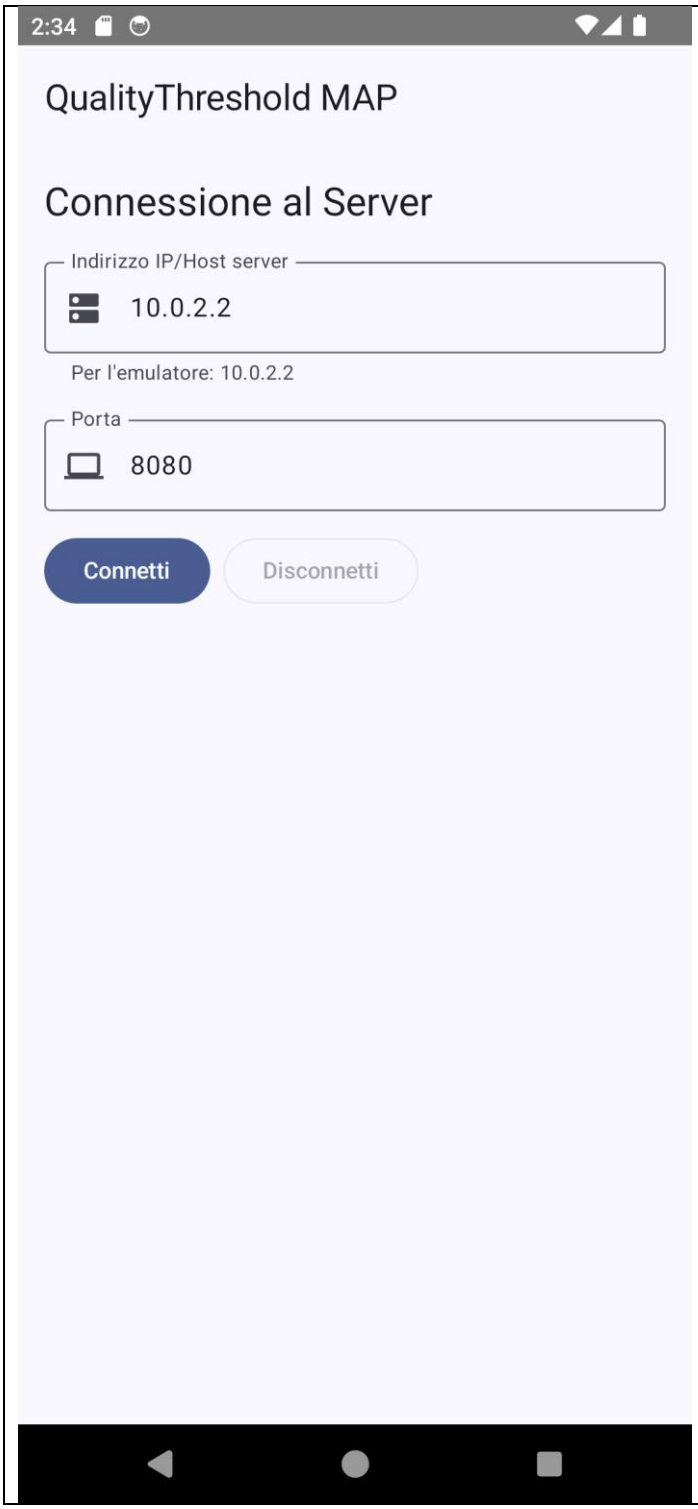
- Terminata l’esecuzione da parte del Client, il Server mostrerà la stringa di disconnessione del Client fino a quel momento collegato.

```
Connessione chiusa con il client 127.0.0.1:51853
```

3. Utilizzo Applicazione Android (App-Client)

Fase 1: Connessione al Server

1. Avvia l'app QT Miner.



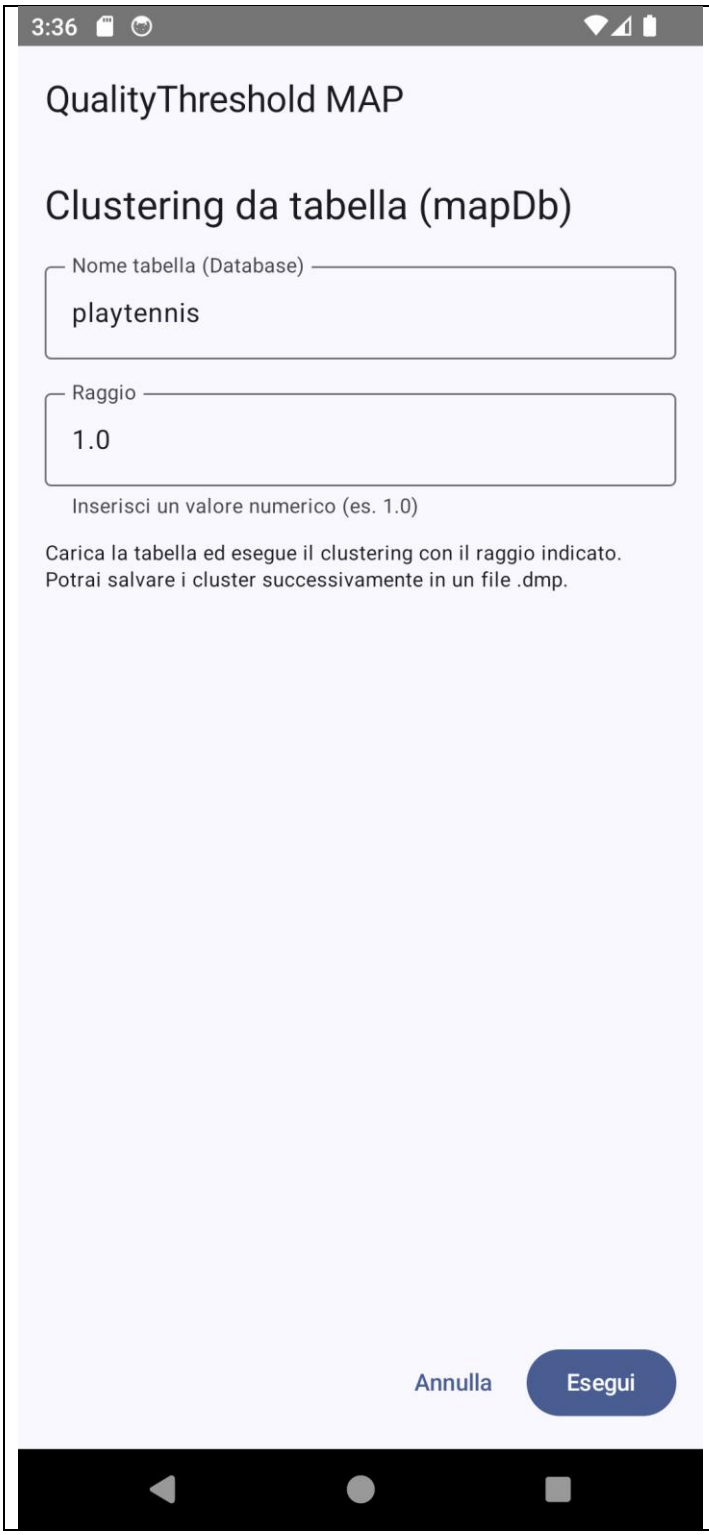
2. Nella casella di testo (Indirizzo IP/Host server), inserisci l'indirizzo IP del Server (es. 127.0.0.1 ovvero localhost)
3. Inserisci il numero della porta in cui il server è aperto.
4. Premi il pulsante "Connetti".

ATTENZIONE: Per il corretto funzionamento, il dispositivo Client (sia Windows che Android) e il Server devono essere connessi alla stessa rete locale (es. stesso Wi-Fi).

Fase 2: Scelta dell'opzione

5. Se la connessione ha successo, comparirà questa interfaccia in cui si potrà scegliere l'operazione da eseguire.
6. Si potrà scegliere di caricare i cluster da un file: presente già lato server e visualizzarli a schermo.
7. Si potrà, oppure, scegliere di effettuare clustering su una tabella nel proprio database.

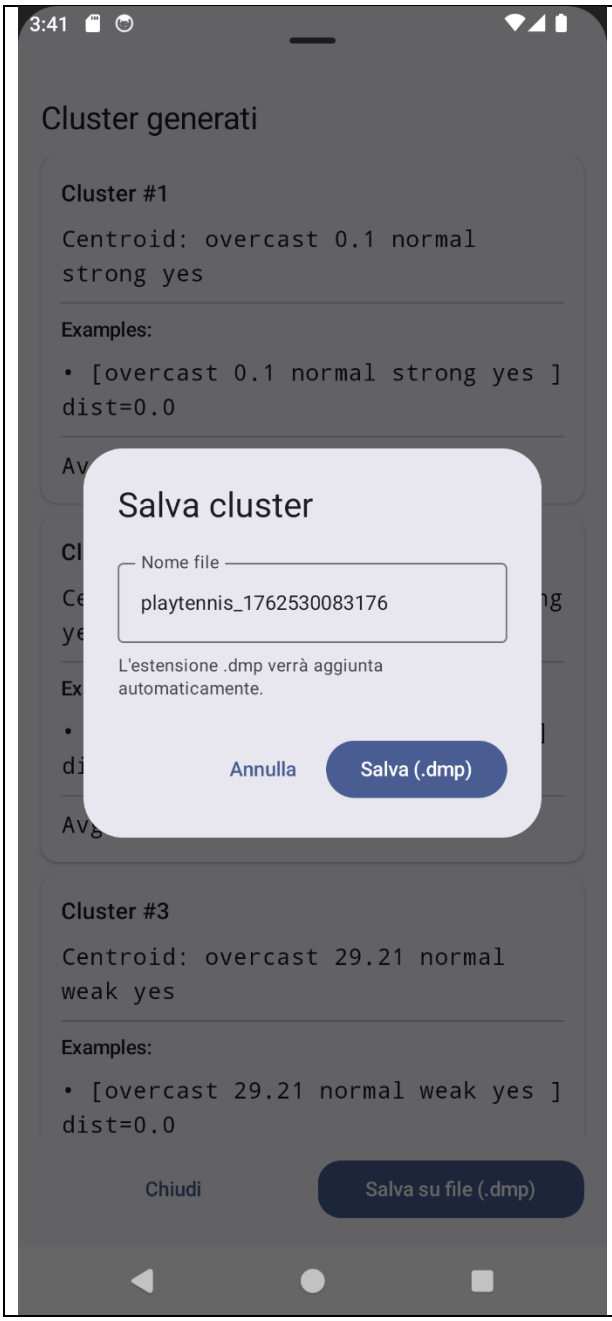
Fase 3: Esecuzione Clustering (Esempio "LOAD DATA FROM DB")



8. Inserisci il **Nome Tabella** (“playtennis”).
9. Inserisci il **Raggio** (es. 1.0).
10. Premi il pulsante **ESEGUI** per inviare i dati al Server.

11. L'app riceverà i risultati e li visualizzerà nell'area di testo in basso.

12. Una volta tirato su il menu a tendina con i risultati del clustering si potranno salvare i file all'interno di un file con estensione .dmp che verranno conservati lato server, cliccando sul tasto ("Salva su file (.dmp)").



13. Comparirà un popup di scelta del nome da attribuire al file.

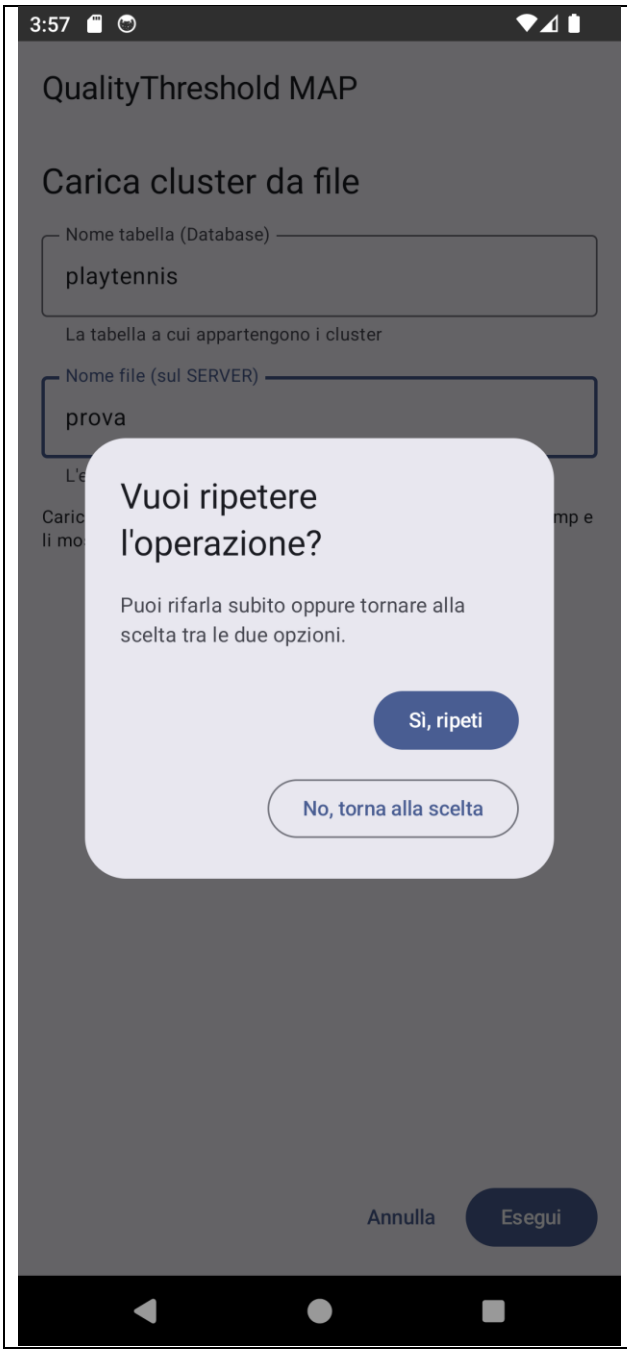
14. Scelto il nome basterà cliccare su “Salva (.dmp)” e il server salverà il file.

Fase 4: Caricamento Cluster da File

15. L'altra opzione disponibile è il caricamento dei cluster da un file già presente lato Server. La schermata richiede il **nome della tabella** del database relativi ai cluster serializzati e il **nome del file** in cui sono contenuti i cluster che l'utente vuole visualizzare.

16. Una volta caricato con successo il file si presenterà sempre lo stesso menu a tendina con i cluster contenuti. A loro volta potranno essere salvati in un ulteriore file.

Fase 4: Ripetere o Uscire Dopo aver visualizzato i risultati, puoi premere il tasto **"Chiudi"** del dispositivo.



17. Comparirà una finestra che chiede se si vuole effettuare una nuova operazione (rimani nella schermata attuale per cambiare Raggio o Tabella o nome del file da caricare) oppure se si vuole tornare alla scelta tra il caricamento del file oppure il clustering da tabella.

Fase 5: Disconnessione dal Server selezionato.

18. All’interno della schermata principale di scelta verrà data la possibilità di disconnettersi dal Server selezionato tramite il tasto “Disconnetti” e quindi si ritornerà alla schermata principale dell’applicazione.